

Construcción de un laboratorio de Splunk Enterprise

MÓDULO	Gobierno y gestión de las tecnologías de la información
ASIGNATURA	Monitorización y Data Mining
FECHA LÍMITE DE ENTREGA	19 de julio de 2026, 23:59
CARÁCTER	Individual/investigador
NOMBRE DEL ESTUDIANTE	Carlos Eduardo Noboa Guerrero
FECHA DE ENTREGA	17 de julio de 2026

Tabla de contenido

Índice	¡Error! Marcador no definido.
1. Introducción	3
2. Entorno de laboratorio	3
3. Tarea 1: Instalación del Dashboard del SIEM Splunk.....	5
4. Tarea 2: Consola de Búsqueda e Informes (Search & Reporting)	8
5. Tarea 3: Ingesta de datos (carga manual).....	8
5.1. Obtención de los archivos del tutorial	8
5.2. Carga de datos en Splunk	9
6. Tarea 4: Búsquedas SPL sobre los datos del tutorial	10
6.1. Búsqueda 1: códigos de estado de error en el acceso web.....	11
6.2. Búsqueda 2: direcciones IP con más actividad.....	12
6.3. Búsqueda 3: compras por artículo.....	13
6.4. Búsqueda 4: vistas de catálogo por producto.....	14
7. Tarea 5: Creación de un informe (Report)	15
7.1. Búsqueda base seleccionada	15
7.2. Pasos realizados	15
8. Tarea 6: Creación de un dashboard (panel de control)	16
8.1. Diseño del dashboard.....	16
8.3. Justificación de las decisiones tomadas.....	17
9. Conclusiones	18
10. Referencias	18

1. Introducción

Este informe reconstruye el proceso seguido para levantar un laboratorio de Splunk Enterprise dentro de una máquina virtual Windows 11, organizado alrededor de los seis bloques de trabajo que plantea el enunciado de la Actividad Evaluable 3: la instalación del producto, la habilitación de la consola de búsqueda, la carga manual de datos, la construcción de búsquedas SPL, la generación de un informe y el montaje de un dashboard. Cada apartado documenta la configuración realmente empleada durante la ejecución, con los comandos utilizados y las capturas obtenidas en cada paso, y no una descripción genérica calcada de la documentación oficial de Splunk. Esa distinción importa porque el comportamiento real de una instancia instalada bajo emulación ARM, con un firewall que bloquea el puerto por defecto, se aparta en varios puntos del recorrido que describen los tutoriales estándar.

La instalación que recoge el apartado 3 queda verificada de principio a fin: el servicio arranca, el puerto web responde y el portal de acceso carga sin errores. Sobre esa misma instancia se apoyan los apartados siguientes, que documentan el procedimiento seguido para completar el resto de las tareas.

2. Entorno de laboratorio

Descripción del entorno técnico utilizado para el despliegue de Splunk Enterprise.

Equipo host	MacBook Pro 16" (noviembre de 2023)
Chip / Memoria host	Apple M3 Max
Sistema operativo host	macOS Tahoe, versión 26.6 Beta (25G5028f)
Software de virtualización	VMware Fusion
Máquina virtual / SO invitado	Windows 11 64-bit ARM
Versión de Splunk Enterprise	10.4.1
Recursos asignados a la VM (CPU/RAM/Disco)	[Especificar núm. de vCPU, RAM y disco asignados en VMware Fusion]
Método de instalación	Instalador gráfico .msi de 64 bits para Windows, ejecutado bajo emulación x64 nativa de Windows 11 ARM

El laboratorio se despliega dentro de una máquina virtual Windows 11 de arquitectura ARM, gestionada con VMware Fusion sobre un MacBook Pro con chip Apple M3 Max y 48 GB de memoria. Esa elección de arquitectura no es un detalle menor: Splunk Enterprise no distribuye un instalador nativo para Windows on ARM, así que el paquete disponible sigue siendo el .msi de 64 bits pensado para procesadores x64. Es la capa de emulación integrada en Windows 11 la que traduce ese binario sin que el usuario tenga que intervenir. La instalación se completa sin errores. El rendimiento queda algo por

debajo del que ofrecería una instalación nativa, aunque para los objetivos de este laboratorio esa diferencia no condiciona nada.



Imagen 1. Información del equipo host: MacBook Pro 16", chip Apple M3 Max, 48 GB de RAM, macOS Tahoe 26.6 Beta.

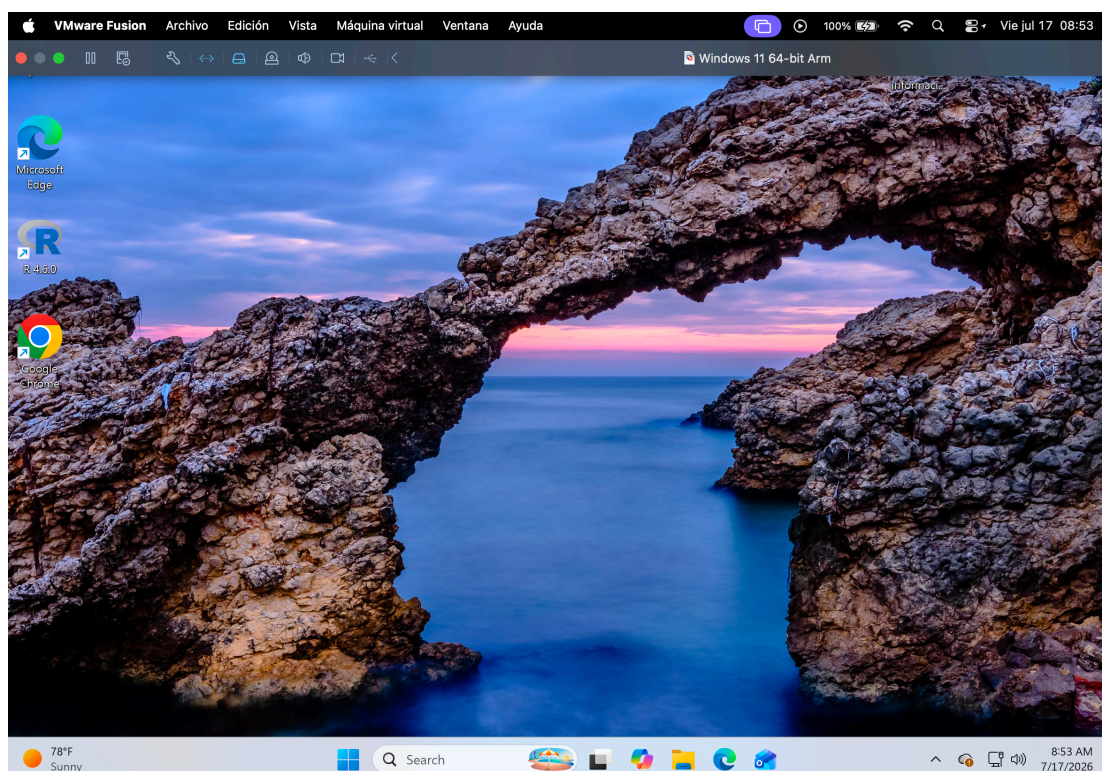


Imagen 2. Escritorio de la máquina virtual Windows 11 (ARM) ejecutándose en VMware Fusion sobre el MacBook Pro.

3. Tarea 1: Instalación del Dashboard del SIEM Splunk

El despliegue de Splunk Enterprise sobre la máquina virtual sigue el procedimiento estándar de instalación gráfica para Windows. El propio entorno introduce dos particularidades que se apartan de ese estándar: no existe un paquete nativo para ARM, y el perfil de red activo bloquea por defecto cualquier conexión entrante que no coincida con una regla existente, así que hace falta abrir explícitamente el puerto del portal web en el Firewall de Windows.

El paquete de instalación se obtiene desde splunk.com/en_us/download.html, previo registro con una cuenta de correo electrónico. En la sección Trials & Downloads se selecciona la prueba gratuita de 60 días de Splunk Enterprise, y dentro de las opciones de instalación, la pestaña correspondiente a Windows. El archivo resultante es el instalador de 64 bits en formato .msi, versión 10.4.1, que queda guardado en una carpeta accesible del escritorio de la máquina virtual.

La instalación en sí corre con el asistente gráfico habitual de Windows. Pide aceptar el contrato de licencia, elegir la cuenta de ejecución del servicio y definir las credenciales del usuario administrador, que quedan asociadas al acceso posterior al portal web. Se mantiene Local System como cuenta de ejecución del servicio porque alcanza para un laboratorio; no hace falta nada más específico. El asistente copia los archivos y registra el servicio de Windows correspondiente sin exigir pasos manuales adicionales.

Terminada la instalación, la primera comprobación consiste en abrir el panel de Servicios de Windows, services.msc, y localizar Splunkd Service. Su estado aparece como En ejecución, con tipo de inicio Automático, el equivalente en Windows a la orden `splunk enable boot-start` que se emplea en distribuciones Linux. El acceso desde el navegador, sin embargo, todavía no funciona en este punto: exige una regla explícita en el Firewall de Windows Defender. Esa regla se crea desde Firewall de Windows Defender con seguridad avanzada, en el apartado Inbound Rules, con protocolo TCP sobre el puerto 8000, la acción Permitir la conexión aplicada a los tres perfiles de red (dominio, privada y pública), y un nombre descriptivo que la haga fácil de identificar después dentro de la lista de reglas.

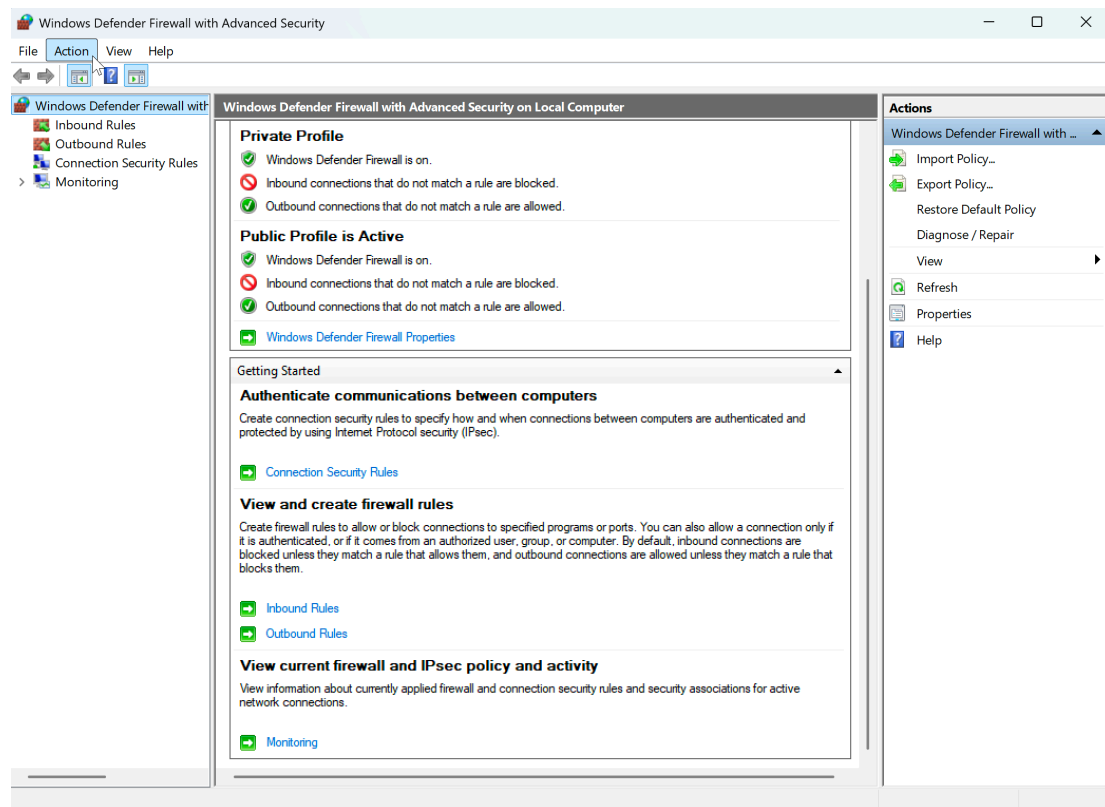


Imagen 3. Consola de Firewall de Windows Defender con seguridad avanzada, antes de crear la regla de entrada para el puerto 8000.

Con el servicio activo y la regla de firewall ya creada, la dirección <http://localhost:8000> abierta desde el navegador de la máquina virtual carga la pantalla de acceso de Splunk Enterprise. Llama la atención el fondo de esa pantalla: son líneas de log en formato access_combined, con códigos de estado HTTP, cadenas de user-agent y direcciones IP, el mismo tipo de datos que se cargará más adelante en la Tarea 3 a través de tutorialdata.zip. La coincidencia no es casual. Forma parte de la identidad visual que Splunk reutiliza en varias versiones de su portal de acceso.

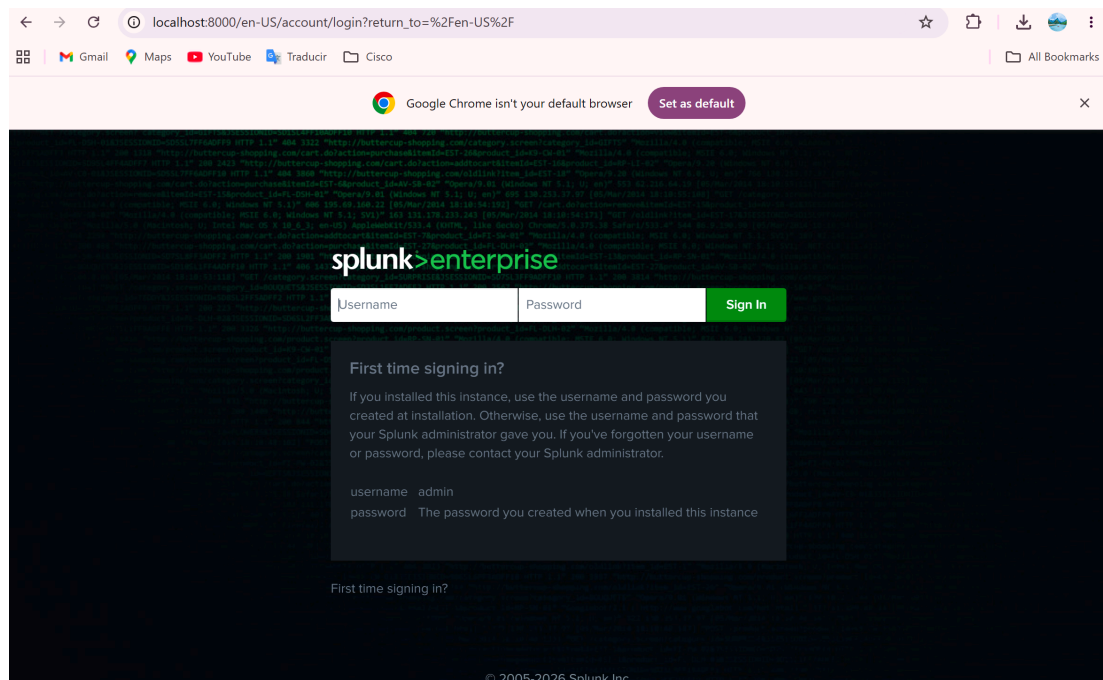


Imagen 4. Pantalla de acceso de Splunk Enterprise en <http://localhost:8000>, tras habilitar el servicio y la regla de firewall.

La instalación queda así verificada de principio a fin: el servicio corre, el puerto responde y el portal carga. Falta iniciar sesión con las credenciales de administrador definidas durante la instalación para llegar a la pantalla Explore Splunk Enterprise, paso con el que se cierra esta primera tarea.

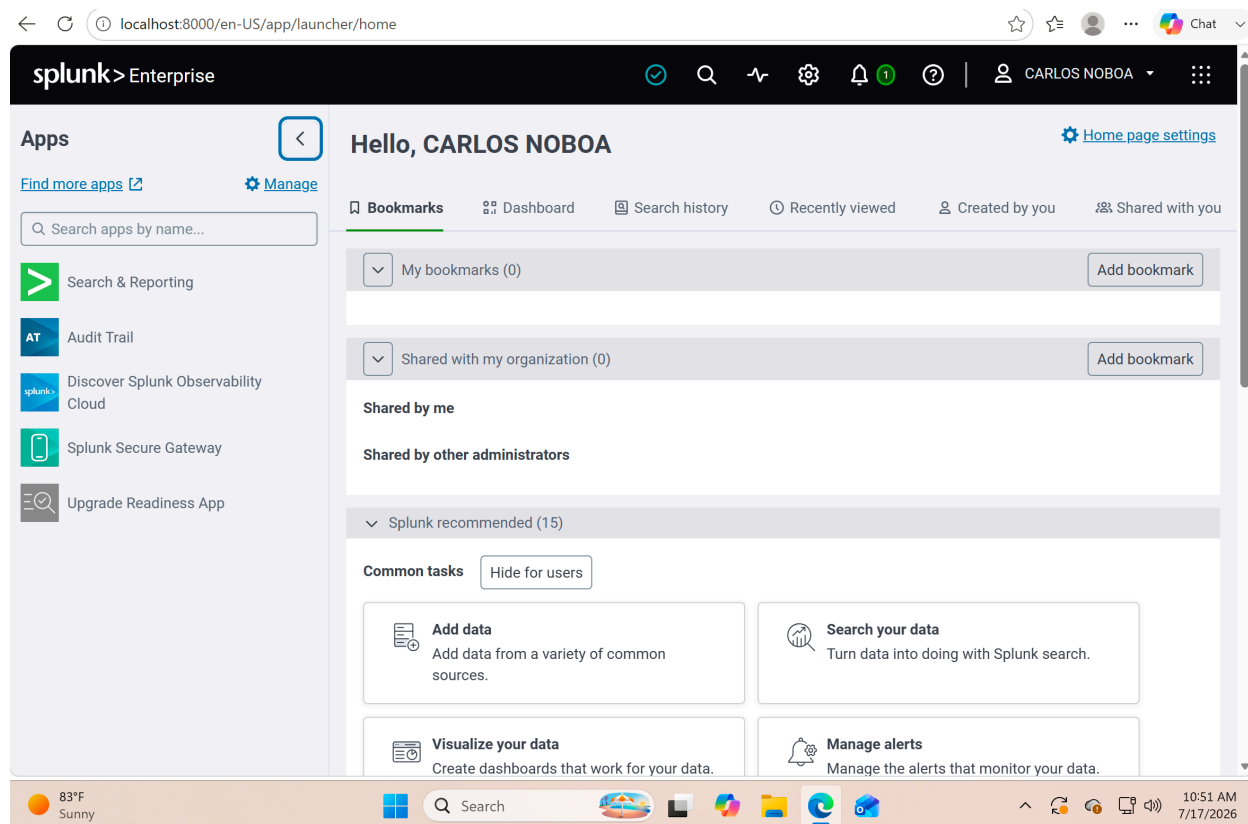


Imagen 5. Pantalla de inicio de Splunk Enterprise tras el primer acceso, con el usuario Carlos Noboa.

4. Tarea 2: Consola de Búsqueda e Informes (Search & Reporting)

Search and Reporting es la aplicación principal de Splunk para explorar y analizar datos. Se accede desde el panel de Apps en la pantalla de inicio, pulsando sobre Search and Reporting. La interfaz reúne tres piezas: la barra de búsqueda superior, donde se escriben las sentencias SPL; el selector de rango temporal, situado a la derecha de esa barra; y el panel lateral de Fields, que aparece tras lanzar una búsqueda y permite filtrar y explorar los datos por campo. Antes de cargar los datos del tutorial conviene revisar la pestaña Data Summary, o el enlace What to Search, para comprobar qué índices, fuentes y sourcetypes hay disponibles en la instancia. Ese paso da una idea clara del punto de partida y evita cargar datos duplicados o sobre un índice equivocado.

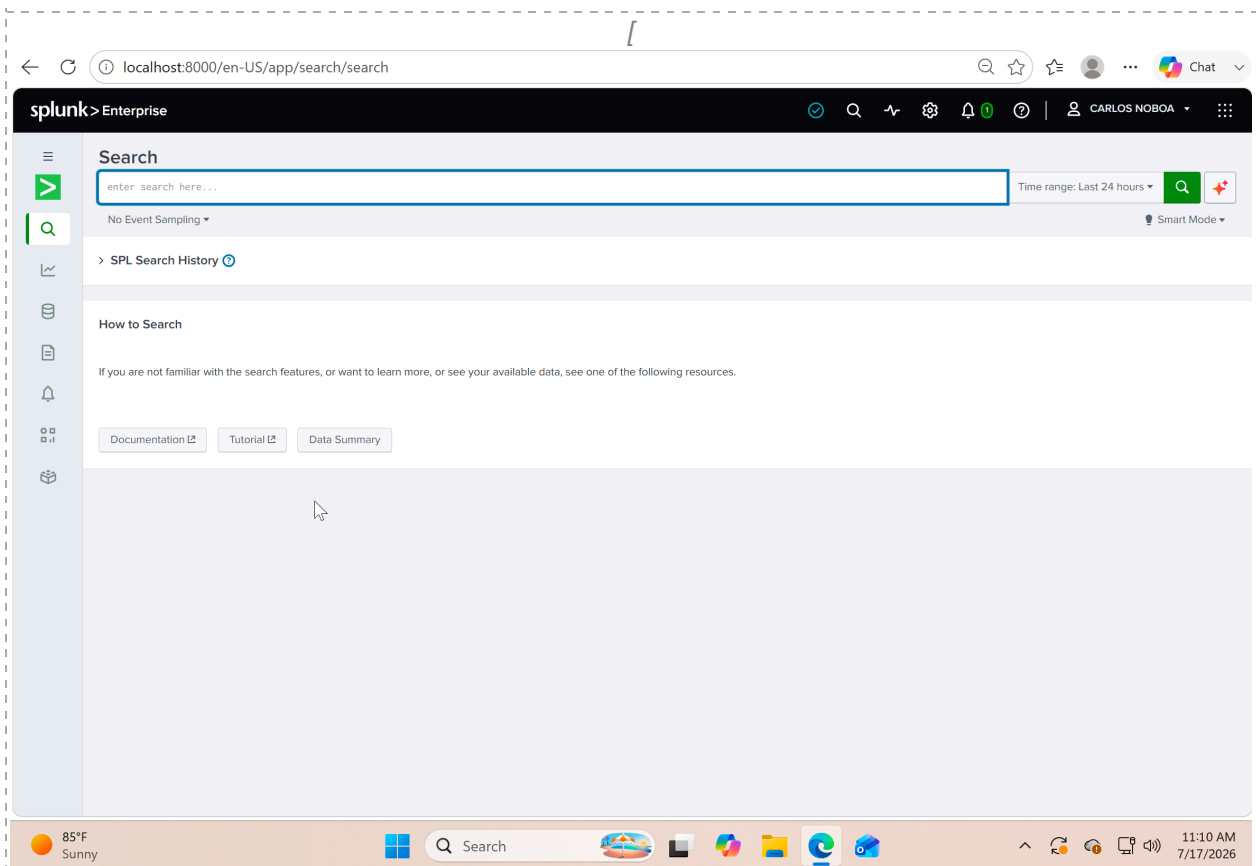


Imagen 6. Consola de Search and Reporting, lista para la primera búsqueda.

5. Tarea 3: Ingesta de datos (carga manual)

5.1. Obtención de los archivos del tutorial

Procedimiento:

1. Acceder a https://docs.splunk.com/Documentation/Splunk/8.2.1/SearchTutorial/Systemrequirements#Download_the_tutorial_data_files desde el navegador de la VM.
2. Descargar el archivo tutorialdata.zip sin descomprimirlo.
3. Descargar el archivo Prices.csv.zip, tampoco descomprimirlo.
4. Guardar ambos archivos en una carpeta accesible, por ejemplo Descargas, dentro de la VM Windows.

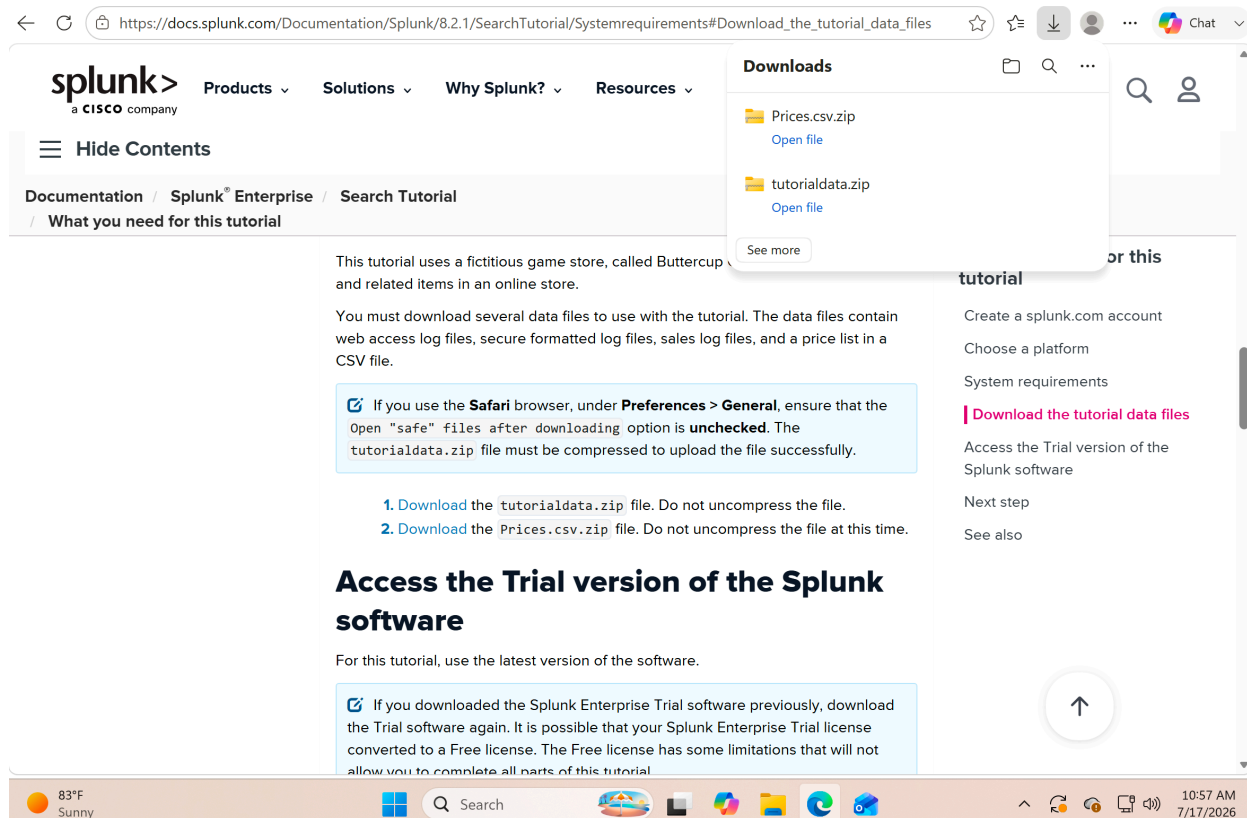


Imagen 7. Descarga de tutorialdata.zip y Prices.csv.zip desde la documentación oficial de Splunk.

Nota: Los datos simulan el tráfico y las ventas de una tienda de videojuegos ficticia llamada 'Buttercup Games': logs de acceso web, logs de eventos seguros y un listado de precios en CSV.

5.2. Carga de datos en Splunk

Procedimiento:

1. En el portal de Splunk, ir a Settings (Configuración) > Add Data (Agregar datos).
2. Seleccionar la opción Upload (carga manual de un archivo).
3. Pulsar Select File y elegir tutorialdata.zip; pulsar Next.
4. En el paso Set Source Type, revisar el sourcetype detectado automáticamente (para este tutorial se recomienda access_combined_wcookie); ajustarlo manualmente si Splunk no lo detecta correctamente.
5. En el paso Input Settings, crear un índice nuevo (por ejemplo tutorialdata) o usar el índice main; dejar el host por defecto.
6. Pulsar Review para comprobar el resumen de la configuración, y a continuación Submit para iniciar la ingesta.
7. Repetir el mismo proceso (Add Data > Upload) para el archivo Prices.csv.zip, seleccionando el sourcetype csv y el mismo índice utilizado antes.

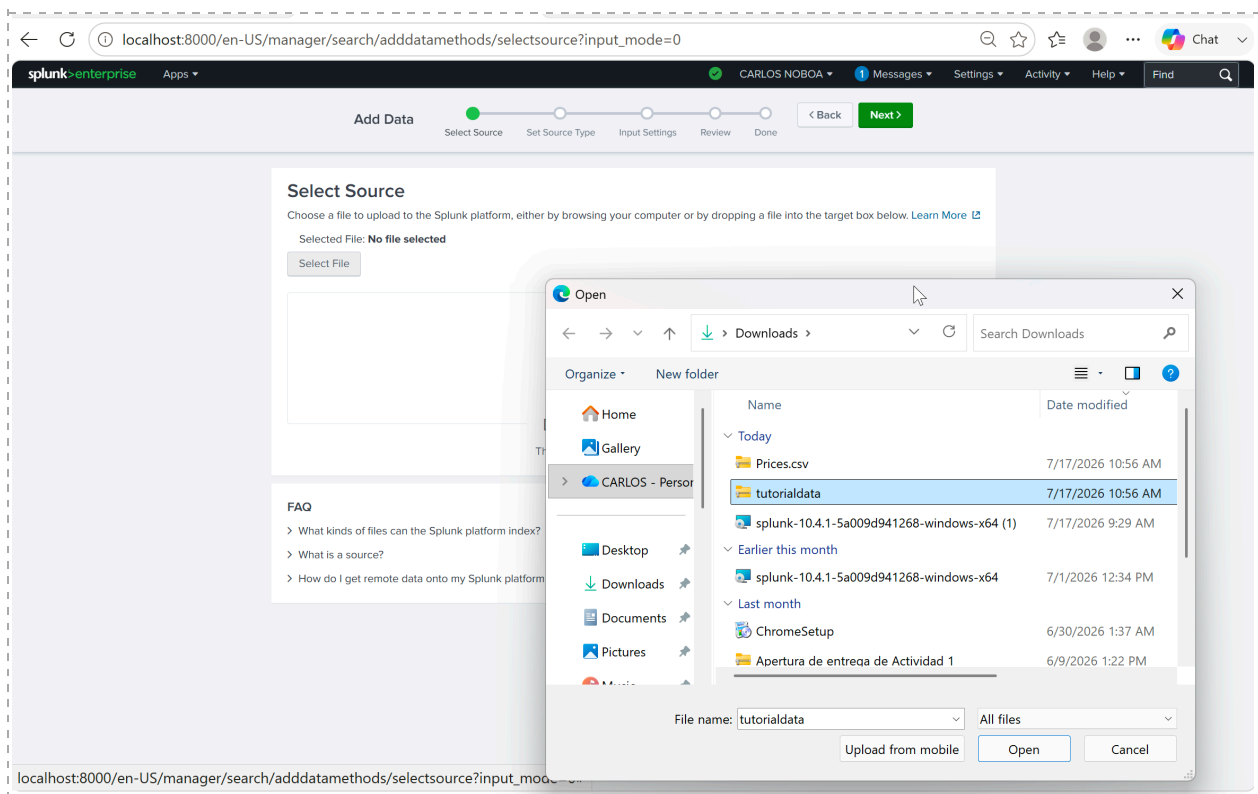


Imagen 8. Selección del archivo tutorialdata en el asistente Add Data de Splunk.

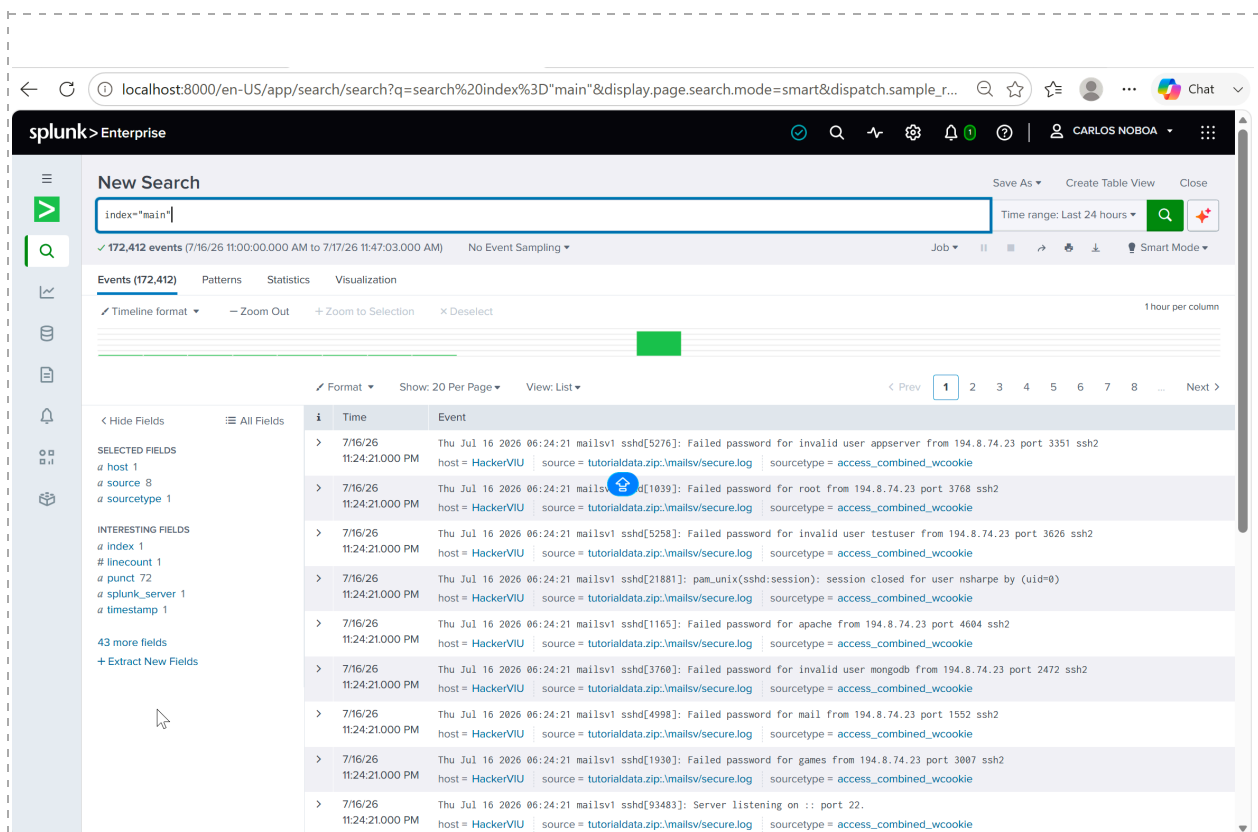


Imagen 9. Verificación de la carga de datos: 172.412 eventos indexados bajo index=*main*.

6. Tarea 4: Búsquedas SPL sobre los datos del tutorial

Procedimiento:

1. Ir a Search & Reporting.
2. Escribir la sentencia SPL en la barra de búsqueda.
3. Seleccionar Todo el tiempo (All time) en el selector de rango temporal, situado a la derecha de la barra de búsqueda.
4. Pulsar la lupa, o Intro, para ejecutar la búsqueda y revisar los resultados en la pestaña Events, Statistics o Visualization según convenga.

Las tres búsquedas que siguen trabajan sobre los datos cargados en la Tarea 3. En esta instancia los eventos no se cargaron bajo un índice personalizado, así que cada una filtra directamente por `host="HackerVIU"`, `source="tutorialdata.zip:*"` y `sourcetype="access_combined_wcookie"`. Cada búsqueda documenta su objetivo, la sentencia empleada y la interpretación de los resultados obtenidos.

6.1. Búsqueda 1: códigos de estado de error en el acceso web

Objetivo: identificar solicitudes web fallidas (errores 404 y 500) para detectar posibles problemas de disponibilidad o intentos de acceso a recursos inexistentes.

```
host="HackerVIU" source="tutorialdata.zip:*" sourcetype="access_combined_wcookie"
status>=400
```

Esta búsqueda filtra eventos por código de estado HTTP dentro de la ventana temporal completa del dataset, con el rango Todo el tiempo activo. Ese rango es obligatorio aquí: los datos del tutorial tienen una fecha de carga fija, y un rango parcial dejaría fuera la mayoría de los eventos indexados. Con el rango correcto, la sentencia aísla los códigos 400 en adelante sobre un total de 439.456 eventos de tráfico web registrado. El resultado, 21.000 eventos de error, representa cerca del 4.8 por ciento del total, una proporción que descarta un problema grave de disponibilidad del servicio.

```
host="HackerVIU" source="tutorialdata.zip:*" sourcetype="access_combined_wcookie"
status>=400
```

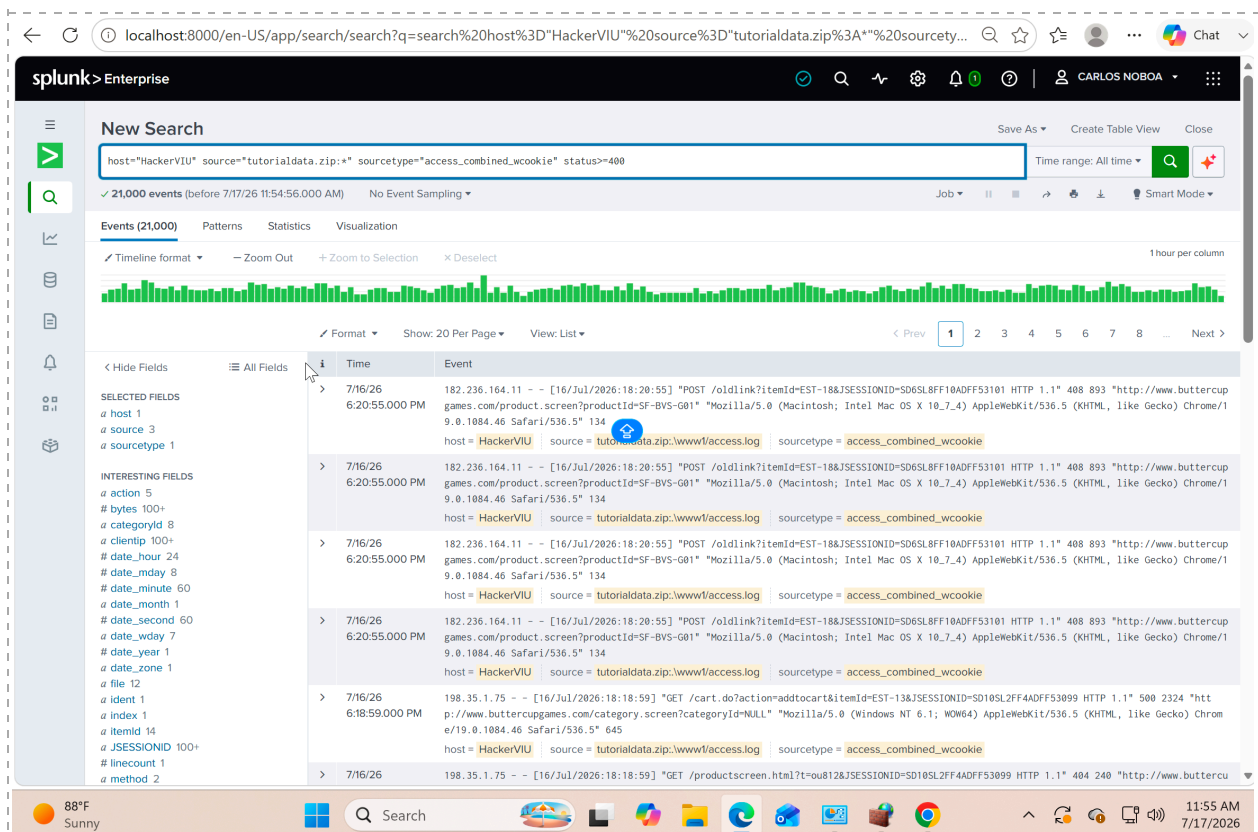


Imagen 10. Resultado de la búsqueda de códigos de estado de error, con el rango Todo el tiempo activo.

6.2. Búsqueda 2: direcciones IP con más actividad

Objetivo: identificar los clientes (IP) que generan mayor volumen de peticiones, útil para detectar patrones anómalos o posibles abusos.

```
host="HackerVIU" source="tutorialdata.zip:*" sourcetype="access_combined_wcookie" | stats count by clientip | sort -count | head 10
```

Esta búsqueda agrupa los eventos por clientip para identificar qué direcciones concentran el mayor volumen de peticiones dentro del dataset completo. El rango Todo el tiempo asegura que el conteo cubra la totalidad de los 439.456 eventos indexados, no solo una ventana reciente. El resultado ordena las diez IP con más actividad de mayor a menor: 87.194.216.51 encabeza la lista con 4144 eventos, seguida de 211.166.11.101 con 2944 y 128.241.220.82 con 2388. La diferencia entre la primera y la segunda posición supera el 40 por ciento, un salto que marca a la primera IP como el origen de tráfico más concentrado del conjunto, y candidata a revisión si se sospecha de actividad automatizada o abusiva.

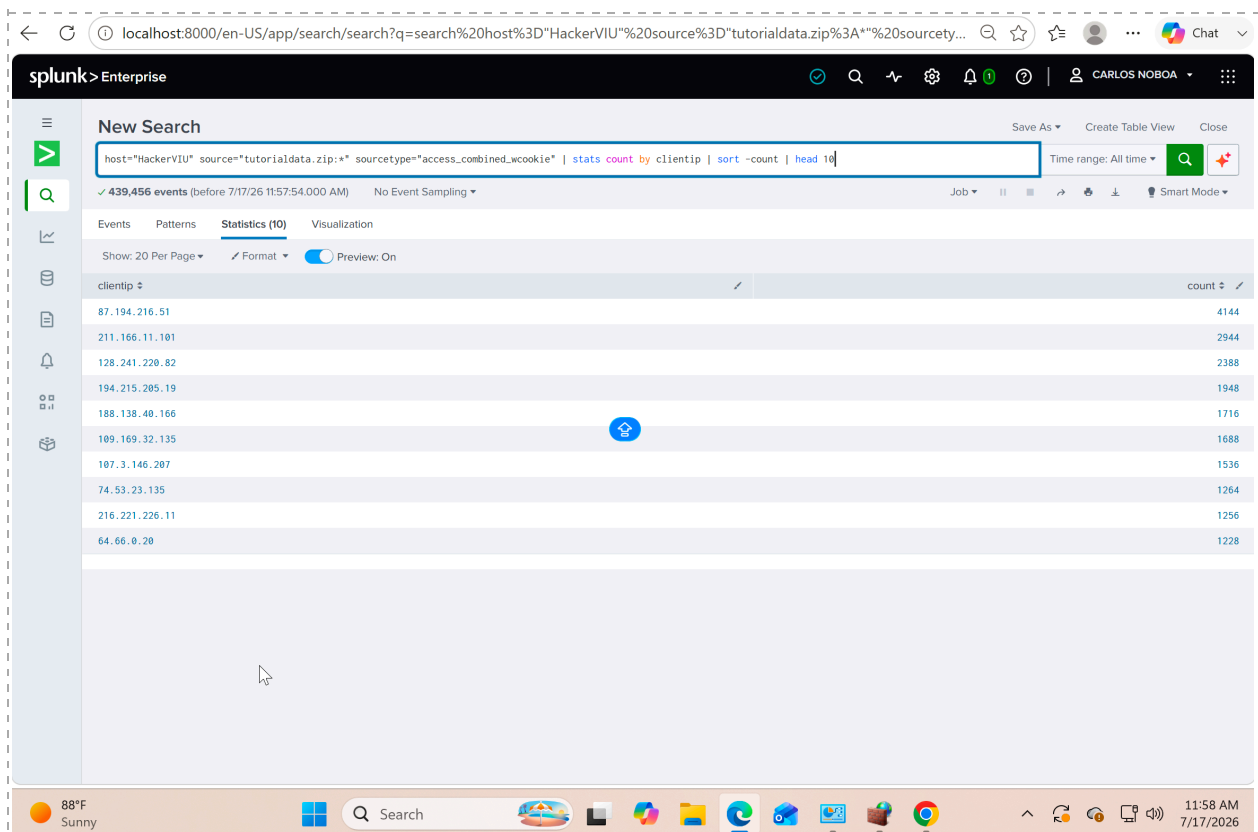


Imagen 11. Direcciones IP ordenadas por volumen de peticiones.

6.3. Búsqueda 3: compras por artículo

Objetivo: analizar las compras registradas (action=purchase) para calcular el número de compras agrupadas por artículo, identificado mediante su itemId, ya que el dataset no incluye el nombre comercial del producto sin un paso adicional de enriquecimiento por lookup.

```
host="HackerVIU" source="tutorialdata.zip:*" sourcetype="access_combined_wcookie"
action=purchase | stats count as compras by itemId | sort -compras
```

Esta búsqueda filtra los eventos con action=purchase y agrupa el resultado por itemId. El filtro devuelve 22.948 eventos de compra sobre el total de 439.456 indexados, alrededor del 5.2 por ciento del tráfico. El artículo EST-15 encabeza la tabla con 1796 compras, seguido de EST-14 con 1756 y EST-21 con 1752; el resto de los catorce artículos desciende de forma gradual hasta EST-11, con 1496 compras. La distribución es uniforme entre los primeros puestos, y ningún artículo concentra una proporción desproporcionada del total. Eso apunta a una cartera de productos con demanda repartida, no a la dependencia de un único artículo estrella.

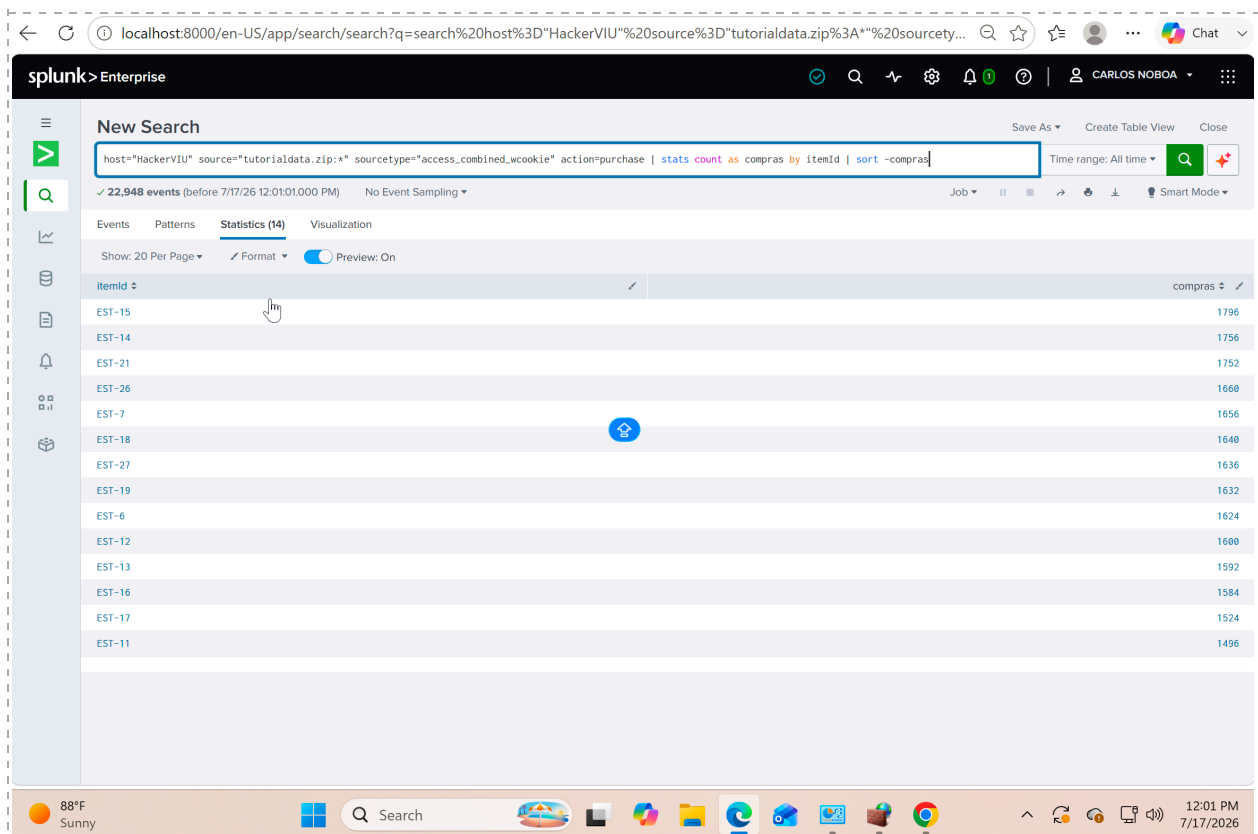


Imagen 12. Compras agrupadas por itemId, ordenadas de mayor a menor.

6.4. Búsqueda 4: vistas de catálogo por producto

Objetivo: analizar las vistas de páginas de producto (productId) para identificar qué artículos generan más tráfico de navegación en el catálogo, un dato distinto del tráfico de compra analizado en la Búsqueda 3. Esta búsqueda usa un lookup contra Prices.csv para traducir el identificador productId al nombre comercial del artículo.

```
host="HackerVIU" source="tutorialdata.zip:" sourcetype="access_combined_wcookie" productId= | stats count as vistas by productName | sort -vistas
```

Esta búsqueda agrupa los eventos de navegación por productName, ya enriquecido mediante el lookup configurado sobre Prices.csv. El filtro devuelve 108.452 eventos con productId poblado, cerca del 24.7 por ciento del total indexado. World of Cheese encabeza la tabla con 9300 vistas, seguido de SIM Cubicle con 9112 y Mediocre Kingdoms con 9000, con una distribución uniforme entre los primeros puestos y ningún artículo que domine el tráfico de catálogo. El caso más notable es Pony Run, con solo 360 vistas, muy por debajo del resto: un artículo con visibilidad casi nula dentro de la tienda, candidato a revisión de catálogo o de posicionamiento interno.

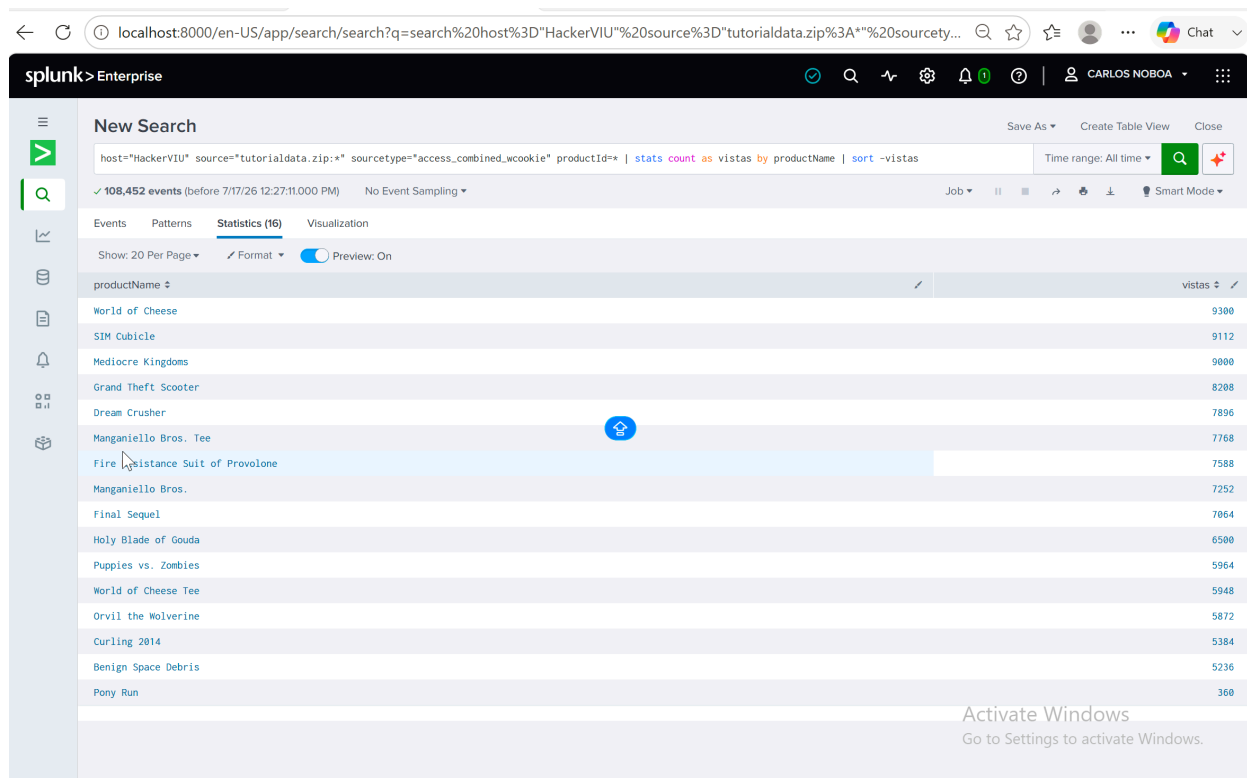


Imagen 13. Vistas de catálogo agrupadas por nombre de producto, tras el lookup contra Prices.csv.

7. Tarea 5: Creación de un informe (Report)

7.1. Búsqueda base seleccionada

El informe usa como base la Búsqueda 4, vistas de catálogo por producto. Es la única de las cuatro analizadas en la Tarea 4 que muestra nombres de producto legibles (World of Cheese, SIM Cubicle, Mediocre Kingdoms) en lugar de identificadores internos, gracias al lookup configurado contra Prices.csv. Trabaja además sobre 108.452 eventos, cerca del 25 por ciento del total indexado: la base de datos más amplia entre las cuatro búsquedas. Esa combinación de volumen y legibilidad la convierte en la opción más sólida para un informe dirigido a lectores no técnicos, capaz de responder de forma directa qué productos concentran el interés del catálogo.

7.2. Pasos realizados

Procedimiento:

1. Ejecutar en Search and Reporting la Búsqueda 4, `host="HackerVIU" source="tutorialdata.zip:*" sourcetype="access_combined_wcookie" productId=* | stats count as vistas by productName | sort -vistas`, con el rango temporal Todo el tiempo.
2. Seleccionar la pestaña Visualización y elegir un gráfico de columnas, adecuado para comparar de un vistazo el número de vistas entre los dieciséis productos del catálogo.
3. Pulsar Save As, arriba a la derecha, y seleccionar Report.
4. Asignar el título Vistas de catálogo por producto y una descripción breve del propósito del informe: identificar qué artículos concentran más tráfico de navegación dentro de la tienda.
5. En Content, mantener la visualización configurada como gráfico de columnas; en Time Range Picker, decidir si se muestra o no el selector de tiempo al abrir el informe.

6. Pulsar Save, y en la ventana siguiente elegir si el informe se añade a un dashboard existente o nuevo (ese paso se puede posponer hasta la Tarea 6) o simplemente View.
7. Configurar los permisos de uso compartido del informe desde Edit > Edit Permissions (Private, App o All Apps), según el nivel de difusión que se quiera dar.

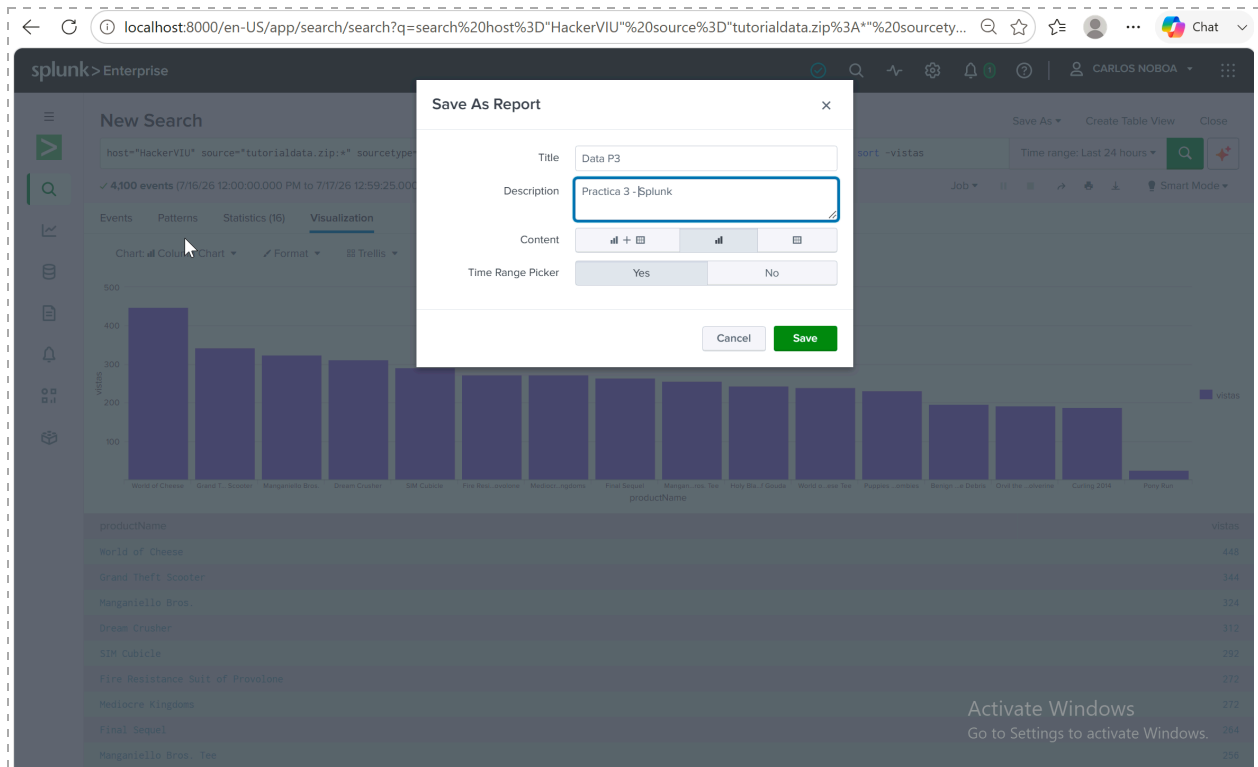


Imagen 14. Guardado del informe "Vistas de catálogo por producto" como Report, con la visualización de columnas.

8. Tarea 6: Creación de un dashboard (panel de control)

8.1. Diseño del dashboard

Procedimiento:

1. Desde el menú superior de Splunk, ir a Dashboards y pulsar Create New Dashboard.
2. Asignar un título y una descripción al dashboard; elegir el tipo Dashboard Studio o Classic Dashboards según preferencia (Classic resulta más sencillo para un primer panel).
3. Añadir un panel nuevo y, en el origen del contenido, elegir Existing Report para vincular uno de los informes creados en la Tarea 5, o Search para escribir una consulta SPL directamente.
4. Seleccionar el tipo de visualización de cada panel (tabla, gráfico de columnas, línea temporal, single value), ajustando cada uno al tipo de dato que representa.
5. Repetir el proceso Add Panel para incorporar las demás búsquedas e informes que se quieran mostrar en el dashboard.

- Reorganizar los paneles arrastrándolos dentro del lienzo, para lograr una disposición clara y lógica: indicadores clave arriba, detalle debajo.
- Pulsar Save para guardar el dashboard definitivo.

El resultado es el dashboard Practica Splunk CN, con tres paneles: el gráfico de columnas de vistas de catálogo por producto, la tabla de IPs con más actividad y el single value con el total de errores HTTP.

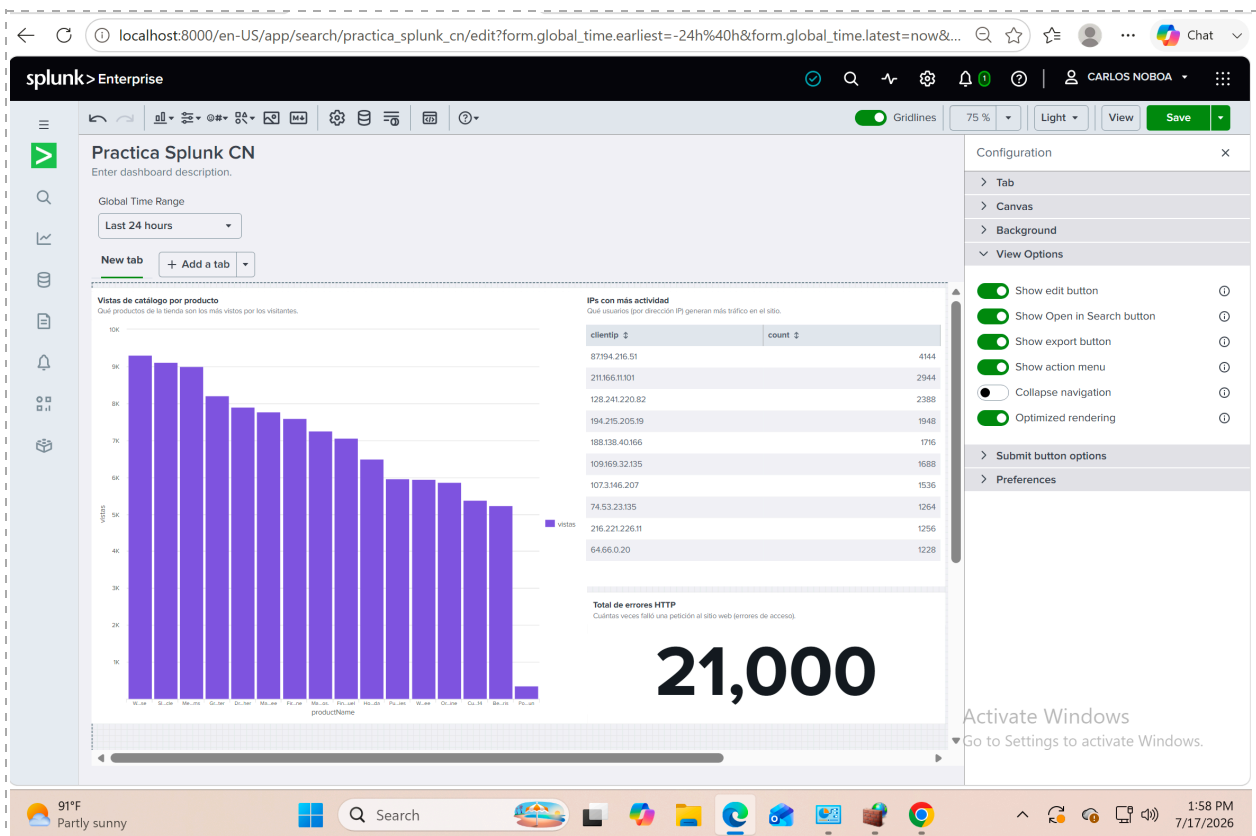


Imagen 15. Dashboard "Practica Splunk CN", con el gráfico de vistas por producto, la tabla de IP con más actividad y el total de errores HTTP.

8.3. Justificación de las decisiones tomadas

El dashboard se diseñó pensando en una **visualización rápida orientada a ciberseguridad**, más que en un reporte de negocio detallado. La razón es que las tres búsquedas seleccionadas comparten una misma lógica de detección: filtrar el tráfico y agregarlo por un campo clave (código de estado, IP o producto) para exponer el valor que se sale de lo esperado, en lugar de mostrar el evento individual. Ese patrón es exactamente el que necesita un analista SOC en el primer vistazo de su turno, no el detalle evento por evento, sino la señal agregada que indica si algo amerita investigación. Por eso se priorizaron visualizaciones que se leen en segundos: un single value para el total de errores HTTP, que actúa como semáforo de disponibilidad y posible escaneo o intento de explotación; una tabla ordenada de IPs por volumen de peticiones, que funciona como lista de vigilancia inmediata ante un posible bot, scraper o ataque de fuerza bruta; y un gráfico de columnas de vistas por producto, que además de su lectura de negocio, permite detectar de un vistazo un pico anómalo de tráfico sobre un solo artículo, típico de scraping automatizado. La combinación de las tres da, en una sola pantalla y sin necesidad de ejecutar nuevas búsquedas, una fotografía rápida de los tres frentes de vigilancia más básicos de

un SIEM: disponibilidad del servicio, origen del tráfico y comportamiento anómalo por volumen.

9. Conclusiones

La práctica recorre el camino completo de un SIEM: instalar Splunk sobre una máquina virtual, cargar datos manualmente, interrogarlos con SPL y convertir lo que se encuentra en un informe y un dashboard. El obstáculo constante fue trabajar sin índice personalizado, lo que obligó a filtrar cada búsqueda por host, source y sourcetype, y a fijar siempre el rango en Todo el tiempo por la fecha fija del dataset. Por encima de ese detalle técnico, la práctica deja una idea de fondo: Splunk no es un visor de logs, es una capa de agregación. El valor no está en el evento individual, sino en el patrón que aparece al filtrar, agrupar con stats y ordenar: un pico de errores HTTP, una IP que concentra tráfico, un producto con vistas fuera de lo normal. Ese mismo patrón, mirado con distinto propósito, sirve tanto para decidir sobre un catálogo de productos como para vigilar la disponibilidad y el comportamiento anómalo de la plataforma que lo sirve.

10. Referencias

Splunk Inc. Splunk Enterprise Download. https://www.splunk.com/en_us/download.html

Splunk Inc. Search Tutorial Documentation.
<https://docs.splunk.com/Documentation/Splunk/8.2.1/SearchTutorial/>